

Implantación de soluciones de alta disponibilidad

Seguridad y Alta Disponibilidad

Definición y Objetivos de la Disponibilidad en Sistemas Informáticos

La **disponibilidad** en un sistema informático se refiere al acceso continuo y confiable que los usuarios tienen para utilizar recursos, manipular datos o ejecutar procesos sin interrupciones significativas. Un sistema se considera disponible cuando permite a los usuarios operar sin restricciones de acceso debido a fallos técnicos, mantenimiento o problemas de infraestructura.

Cuando un sistema experimenta **tiempo de inactividad** o **downtime**, significa que no está disponible para su uso. Este tiempo de inactividad puede ser **programado** (para mantenimiento o actualizaciones) o **no programado** (por fallos inesperados).

Causas del Downtime

1. Evento Programado:

- Se planifica con anticipación y suele realizarse en momentos de menor actividad (por la noche o los fines de semana).
- Ejemplos:
 - Instalación de parches de seguridad.
 - Actualización de software o hardware.
 - Mantenimiento preventivo de servidores.

2. Evento No Programado:

- Se produce de manera inesperada, causando interrupciones en el servicio.
- Ejemplos:
 - Fallos de hardware: problemas en CPU, RAM, discos duros o fallos de energía.
 - Errores de software: vulnerabilidades en sistemas operativos o aplicaciones.
 - Fallas en la red: cortes en las conexiones o congestión en el tráfico.
 - Desastres naturales: terremotos, incendios, inundaciones o tormentas eléctricas.

Relación de la Disponibilidad con la Seguridad Informática

Un sistema informático seguro no solo debe garantizar **confidencialidad, integridad y fiabilidad**, sino que también debe asegurar **alta disponibilidad**. No tiene sentido contar con un sistema con fuertes medidas de seguridad si los usuarios no pueden acceder a él cuando lo necesitan.

La disponibilidad es clave en infraestructuras críticas, como:

- **Centros de datos y servidores empresariales.**
- **Sistemas de banca y comercio electrónico.**
- **Redes de telecomunicaciones.**
- **Hospitales y sistemas de emergencia.**

Cálculo de la Disponibilidad

- Para medir la disponibilidad de un sistema, se utiliza la siguiente fórmula:

$$\text{Disponibilidad}(\%) = \left(\frac{\text{Tiempo total} - \text{Tiempo de inactividad}}{\text{Tiempo total}} \right) \times 100$$

- **99% de disponibilidad** → 87,6 horas de inactividad al año.
- **99,9% (tres nueves)** → 8,76 horas de inactividad al año.
- **99,99% (cuatro nueves)** → 52,56 minutos de inactividad al año.
- **99,999% (cinco nueves)** → 5,26 minutos de inactividad al año.

Cuanto más alto el número de nueves, menor es el downtime permitido

Objetivos de los Sistemas de Alta Disponibilidad

1. Conocer el índice de disponibilidad:

- Monitorizar constantemente los tiempos de actividad e inactividad.
- Implementar métricas para evaluar el desempeño del sistema.

2. Reducir el tiempo de inactividad:

- Diseñar infraestructuras con redundancia de hardware y software.
- Aplicar estrategias de tolerancia a fallos y balanceo de carga.
- Implementar copias de seguridad y recuperación ante desastres.

3. Garantizar la seguridad y estabilidad del sistema:

- Aplicar actualizaciones y parches sin afectar la disponibilidad.
- Detectar y mitigar ataques cibernéticos que puedan provocar interrupciones.
- Optimizar el rendimiento para evitar cuellos de botella.

Análisis de Configuraciones de Alta Disponibilidad

- La alta disponibilidad es un aspecto crítico en la infraestructura de TI, ya que permite que los sistemas continúen operativos incluso ante fallos imprevistos. Para lograrlo, es fundamental analizar los posibles riesgos y diseñar soluciones que reduzcan la posibilidad de interrupciones. Estas soluciones requieren inversiones significativas, pero aseguran la continuidad del negocio y minimizan el impacto del **downtime**.

Redundancia en los dispositivos de hardware

La redundancia en hardware es fundamental para evitar que el fallo de un único componente afecte el funcionamiento del sistema. Los elementos de hardware pueden fallar en cualquier momento, por lo que es esencial contar con **componentes duplicados** o configuraciones que permitan su reemplazo sin interrupciones.

Ejemplos de redundancia en hardware:

- **Fuentes de alimentación redundantes:** Evitan que el fallo de una fuente deje inoperativo un servidor o equipo crítico.
- **Sistemas RAID para discos duros:** Protegen contra la pérdida de datos por fallos en discos duros individuales.
- **Múltiples unidades de procesamiento (CPU, RAM):** Permiten que el sistema siga funcionando si una unidad falla.

Beneficio clave: Reduce el tiempo de inactividad causado por fallos físicos en el hardware.

Redundancia en los servidores

La duplicación de servidores garantiza la continuidad del servicio en caso de que uno de ellos falle. Existen varias formas de implementar redundancia en servidores:

Tipos de redundancia en servidores:

- **Clusters de servidores:** Agrupan múltiples servidores que trabajan en conjunto, asegurando que si uno falla, otro tome el relevo automáticamente.
- **Balanceadores de carga:** Distribuyen el tráfico entre varios servidores para evitar sobrecarga en uno solo.
- **Virtualización y contenedores:** Permiten mover aplicaciones y servicios entre servidores físicos sin interrupciones.

Beneficio clave: Garantiza disponibilidad continua al evitar que la caída de un servidor afecte el servicio.

Sistemas de almacenamiento redundante

El almacenamiento de datos es un punto crítico en la alta disponibilidad. Si el almacenamiento falla, los usuarios pueden perder acceso a información esencial. Para evitarlo, se utilizan sistemas de almacenamiento redundante.

Opciones de almacenamiento redundante:

- **RAID (Redundant Array of Independent Disks):** Protege los datos contra fallos en discos duros mediante técnicas de duplicación o paridad.
- **Sistemas NAS (Network Attached Storage):** Permiten almacenar y compartir datos en red con tolerancia a fallos.
- **Sistemas SAN (Storage Area Network):** Redes especializadas en almacenamiento de alta velocidad con replicación de datos en tiempo real.

Beneficio clave: Permite la recuperación de datos sin que el usuario note interrupciones.

Redundancia en las comunicaciones

Una infraestructura de red debe garantizar conectividad continua para que los sistemas sean accesibles en todo momento. La redundancia en comunicaciones evita interrupciones causadas por fallos en los enlaces de red.

Estrategias de redundancia en redes:

- **Tarjetas de red duales:** Los servidores suelen incluir dos interfaces de red que funcionan en paralelo. Si una falla, la otra toma el control sin pérdida de conectividad.
- **Duplicación de enlaces de red:** Se utilizan múltiples conexiones a Internet o redes internas para evitar fallos en la transmisión de datos.
- **Redes de respaldo (failover):** Sistemas automáticos que cambian de una conexión principal a una secundaria en caso de fallos.

Beneficio clave: Mantiene la conectividad y evita cortes de red imprevistos.

Centros de Procesamiento de Datos Secundarios (CPD)

Un Centro de Procesamiento de Datos (CPD) secundario es un sitio alternativo que entra en funcionamiento si el CPD principal queda inoperativo. Esta solución se utiliza en organizaciones con requisitos de disponibilidad extrema.

Características clave de un CPD secundario:

- **Ubicación estratégica:** Se recomienda que esté al menos a 30-50 km del CPD principal para evitar que ambos sean afectados por el mismo incidente (ej. desastres naturales).
- **Replicación en tiempo real:** Copias de seguridad y sincronización de datos entre ambos CPDs para garantizar una transición sin pérdida de información.
- **Activación automática o manual:** Puede entrar en funcionamiento automáticamente (Active-Active) o ser activado manualmente en caso de desastre (Active-Passive).

Beneficio clave: Garantiza la continuidad operativa incluso en casos de fallos catastróficos.

Planes de Contingencia

Un **plan de contingencia** es un conjunto de procedimientos diseñados para que una organización pueda seguir operando en caso de un incidente grave. No solo incluye soluciones técnicas, sino también estrategias organizativas.

Elementos clave de un plan de contingencia:

- **Identificación de riesgos:** Evaluación de posibles amenazas y su impacto en el negocio.
- **Procedimientos de recuperación:** Pasos a seguir para restaurar operaciones tras un fallo.
- **Copias de seguridad y recuperación ante desastres:** Mecanismos de respaldo y restauración de datos en caso de pérdida.
- **Simulacros y pruebas:** Ensayos periódicos para garantizar que el plan es efectivo.

Beneficio clave: Permite una rápida recuperación ante imprevistos y minimiza el impacto de desastres tecnológicos o naturales.

Balanceador de Carga

- Un **balanceador de carga** es un dispositivo, ya sea **hardware** o **software**, que distribuye las solicitudes de los clientes entre un grupo de servidores para optimizar el rendimiento, la disponibilidad y la estabilidad del sistema. Su función principal es evitar la sobrecarga de un único servidor, asegurando que todas las peticiones sean atendidas de manera eficiente.

Tipos de Balanceadores de Carga

Balanceador de Carga basado en Hardware

- Se trata de dispositivos físicos especializados en la distribución de tráfico.
- Generalmente, incluyen procesadores dedicados para gestionar las conexiones de manera más eficiente.
- Ejemplos: F5 Networks, Citrix NetScaler, Cisco Load Balancer.

Balanceador de Carga basado en Software

- Funciona como una aplicación instalada en un servidor que distribuye el tráfico entre otros servidores.
- Es una opción más flexible y económica.
- Ejemplos: Apache, Nginx, HAProxy, Traefik.

Algoritmos de Balanceo de Carga

Round Robin:

- Distribuye las peticiones de manera secuencial a cada servidor.
- Útil en entornos con servidores de capacidades similares.

Least Connections:

- Dirige la solicitud al servidor con menor número de conexiones activas.
- Es ideal para entornos con cargas de trabajo variables.

IP Hash:

- Asigna cada solicitud a un servidor en función de la dirección IP del cliente.
- Garantiza que un usuario siempre sea dirigido al mismo servidor.

Weighted Round Robin:

- Similar a Round Robin, pero asignando más solicitudes a servidores más potentes.
- Se basa en pesos predefinidos según la capacidad del servidor.

Least Response Time:

- Redirige la petición al servidor con el menor tiempo de respuesta.
- Muy útil en aplicaciones sensibles a la latencia.

Implementaciones de Balanceo de Carga

Apache como Balanceador de Carga

Modo Reverse Proxy:

- Apache puede actuar como intermediario entre el cliente y los servidores backend.
- Se usa el módulo `mod_proxy_balancer` para distribuir las solicitudes.

Ventajas:

- Fácil integración en infraestructuras existentes.
- Compatible con múltiples plataformas.
- Soporte para SSL/TLS.

Implementaciones de Balanceo de Carga

Nginx como Balanceador de Carga

Características clave:

- Optimizado para el balanceo de carga y gestión de alto tráfico.
- Permite múltiples métodos de balanceo.

Ventajas:

- Bajo consumo de recursos.
- Fácil configuración y mantenimiento.
- Soporte nativo para balanceo de carga en HTTP y TCP.

Implementaciones de Balanceo de Carga

HAProxy: Balanceo de Carga de Alto Rendimiento

Características:

- Especializado en balanceo de carga para tráfico TCP y HTTP.
- Ligero y de alto rendimiento.

Ventajas:

- Compatible con grandes infraestructuras.
- Soporte para múltiples algoritmos de balanceo.
- Registro detallado y métricas en tiempo real.

Almacenamiento Compartido: Sistemas de Archivos y Dispositivos de Bloqueo

El **almacenamiento compartido** es un componente clave en infraestructuras de **alta disponibilidad (HA)**, ya que permite que múltiples servidores accedan simultáneamente a un recurso centralizado sin comprometer la **integridad y consistencia de los datos**. Esto es fundamental en entornos donde se requiere acceso simultáneo a grandes volúmenes de información, como bases de datos empresariales, servidores de aplicaciones y entornos virtualizados.

Tipos de Almacenamiento Compartido



NAS (Network Attached Storage)

- Es un **dispositivo de almacenamiento** que se conecta a la red LAN, permitiendo el acceso a datos mediante protocolos de red como **TCP/IP**.
- Actúa como un servidor de archivos centralizado para múltiples clientes y servidores.

Características:

- Fácil de configurar y administrar.
- Usa protocolos de archivos como **CIFS (SMB)**, **NFS** y **FTP**.
- Es una solución **económica** y accesible para pequeñas y medianas empresas.
- **No ofrece acceso a nivel de bloque**, lo que lo hace menos eficiente para bases de datos y aplicaciones de alto rendimiento.

Ejemplo de uso:

- Empresas que necesitan compartir archivos entre múltiples usuarios
- Copias de seguridad centralizadas.

Tipos de Almacenamiento Compartido



ComputerHope.com

SAN (Storage Area Network)

Es una red de almacenamiento de alta velocidad que permite a varios servidores acceder a un almacenamiento compartido a través de conexiones dedicadas.

Usa tecnologías como Fibre Channel (FC) y iSCSI para la transferencia de datos a nivel de bloque.

Características:

- Mayor rendimiento y escalabilidad en comparación con NAS.
- Ofrece acceso a nivel de bloque, ideal para bases de datos, máquinas virtuales y sistemas de misión crítica.
- Requiere una infraestructura especializada, lo que la hace más costosa que NAS.

Ejemplo de uso:

- Centros de datos y entornos de virtualización.
- Servidores que ejecutan aplicaciones empresariales de alto rendimiento.

Comparación entre NAS y SAN

Característica	NAS	SAN
Tipo de acceso	Nivel de archivo	Nivel de bloque
Protocolos	CIFS (SMB), NFS, FTP	iSCSI, Fibre Channel
Facilidad de configuración	Alta	Media
Costo	Bajo	Alto
Escalabilidad	Limitada	Alta
Aplicaciones recomendadas	Compartición de archivos, backups	Bases de datos, virtualización

Protocolos de Sistemas de Archivos Compartidos

CIFS (Common Internet File System)

- También conocido como **SMB (Server Message Block)**.
- Desarrollado por Microsoft para el intercambio de archivos en redes Windows.
- Permite la autenticación de usuarios y control de acceso.
- Se usa en entornos empresariales donde los sistemas Windows dominan la infraestructura.
- **Ejemplo de uso:**
 - Compartición de archivos en redes corporativas con servidores Windows.

Protocolos de Sistemas de Archivos Compartidos

NFS (Network File System)

- Desarrollado por **Sun Microsystems**, permite que sistemas Linux y Unix accedan a archivos remotos como si fueran locales.
- No requiere autenticación de usuarios en su configuración básica.
- Se utiliza ampliamente en entornos Linux y en servidores de aplicaciones.
- **Ejemplo de uso:**
 - Acceso remoto a archivos en servidores Linux.
 - Uso en sistemas de almacenamiento NAS para redes empresariales mixtas (Windows y Linux).

Protocolos de Sistemas de Archivos Compartidos

NTFS (New Technology File System)

- Es el sistema de archivos nativo de Windows.
- Soporta **control de acceso avanzado**, cifrado de datos y tolerancia a fallos.
- No es un protocolo de compartición de archivos en red, pero se usa en almacenamiento local de alta disponibilidad.
- **Ejemplo de uso:**
 - Servidores de archivos y almacenamiento local en sistemas Windows.

Dispositivos de Bloqueo y Control de Concurrency

Cuando varios servidores acceden a los mismos datos, es crucial evitar **inconsistencias y conflictos de acceso**. Para ello, se emplean mecanismos de **bloqueo de archivos y control de concurrencia**:

- **Bloqueo a nivel de archivo:**
 - Evita que varios usuarios editen el mismo archivo simultáneamente.
 - Se usa en NAS con **CIFS** y **NFS**.
- **Bloqueo a nivel de bloque**
 - Evita que dos servidores modifiquen la misma información en un sistema SAN.
 - Se usa en sistemas de archivos distribuidos como **GFS2** y **OCFS2**.
- **Ejemplo de uso:**
 - Bases de datos en entornos SAN utilizan bloqueo a nivel de bloque para evitar corrupción de datos.
 - Servidores de archivos NAS emplean bloqueo de archivos para evitar sobrescrituras accidentales.

Servidores Redundantes y Clústeres en Alta Disponibilidad

- Los **servidores redundantes** son una solución clave en **infraestructuras de alta disponibilidad (HA)**, ya que garantizan la continuidad del servicio en caso de fallos en el sistema principal. La redundancia permite **minimizar el downtime**, mejorar el rendimiento y asegurar que los servicios críticos sigan operativos sin interrupciones.

Tipos de Servidores Redundantes

Redundancia Activa (Active-Active)

- En esta configuración, **ambos servidores están operativos simultáneamente** y comparten la carga de trabajo. Si uno falla, el otro continúa funcionando sin interrupciones.

Ejemplo:

- Dos servidores balanceando carga en una web de alto tráfico.
- Bases de datos replicadas en tiempo real, como en MySQL Cluster o Microsoft SQL Server AlwaysOn.

Ventaja: Mayor rendimiento y distribución de carga.

Tipos de Servidores Redundantes

Redundancia Pasiva (Active-Passive)

- Aquí, un servidor principal está en funcionamiento, mientras que el servidor redundante **permanece en espera (standby)**. Cuando el servidor activo falla, el redundante entra en operación.

Ejemplo:

- Un servidor de aplicaciones con un clon en espera.
- Servidores de correo con respaldo en caso de fallo.

Ventaja: Mayor estabilidad y seguridad ante fallos, pero menor uso de recursos.

Componentes clave para un Servidor Redundante

Discos RAID (Redundant Array of Independent Disks)

- Protege contra fallos de discos duros.
- Ejemplo: RAID 1 (espejo), RAID 5 (paridad), RAID 10 (rendimiento y seguridad).

Tarjetas de Red Redundantes (Bonding o Teaming)

- Dos o más tarjetas de red trabajan juntas para evitar fallos de conectividad.
- Si una tarjeta falla, la otra asume el tráfico de red sin interrupciones.

Fuentes de Alimentación Duplicadas

- Dos fuentes de alimentación conectadas a distintos sistemas eléctricos o UPS (SAI).
- Evita cortes de energía inesperados.

Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI o UPS)

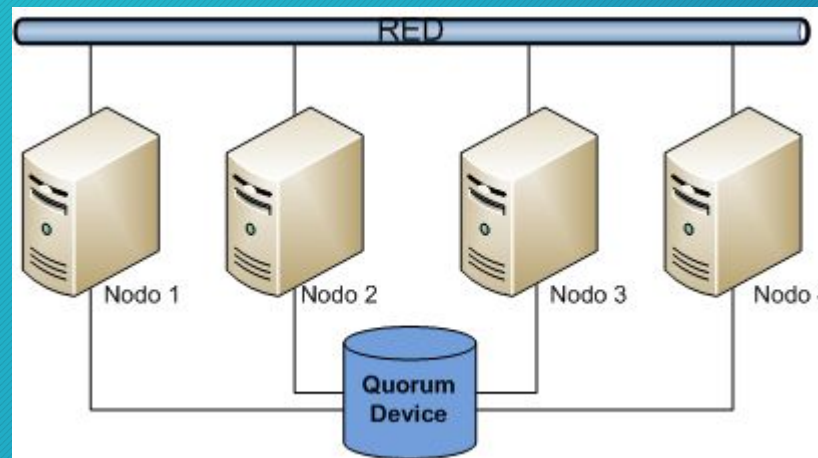
- Protección ante cortes de luz y fluctuaciones eléctricas.
- Permite tiempo suficiente para activar servidores redundantes o apagar los sistemas de manera segura.

Balanceadores de Carga

- Distribuyen el tráfico entre servidores redundantes.
- Ejemplo: HAProxy, Nginx, Load Balancer de AWS o Google Cloud.

Clústeres: Infraestructura de Servidores Interconectados

Un clúster es un grupo de servidores independientes que trabajan juntos como si fueran un único sistema, proporcionando **alta disponibilidad, balanceo de carga y escalabilidad**.



Tipos de Clústeres

Clúster de Alta Disponibilidad (High Availability - HA)

- Diseñado para **minimizar el downtime**.
- Si un nodo falla, otro toma el control automáticamente.
- Ejemplo: Clúster de servidores de bases de datos replicadas.

Clúster de Alto Rendimiento (High Performance Computing - HPC)

- Utilizado para tareas intensivas en computación (IA, simulaciones científicas).
- Distribuye el trabajo entre múltiples servidores para mejorar la velocidad.
- Ejemplo: Supercomputadoras, Google TensorFlow Cluster.

Clúster de Balanceo de Carga (Load Balancing)

- Distribuye tráfico entre servidores para evitar sobrecarga.
- Usado en servidores web, aplicaciones en la nube, servicios de streaming.
- Ejemplo: Cluster con HAProxy o Nginx.

Tipos de Clúster según su Configuración

Clúster Asimétrico (Activo-Pasivo)

En este modelo, un nodo principal (activo) gestiona todas las tareas, mientras que otro nodo permanece en espera (pasivo o standby).

Si el nodo activo falla, el pasivo entra en funcionamiento automáticamente (failover).

Características:

- Asegura **alta disponibilidad**, ya que el nodo en espera toma el control sin interrupciones.
- No optimiza el rendimiento, ya que el nodo en standby no se usa hasta que ocurre un fallo.
- Común en bases de datos críticas y servidores de aplicaciones empresariales.

Ejemplo de uso:

- Servidores de bases de datos MySQL Master-Slave.
- Alta disponibilidad en servidores web con configuración en failover.

Tipos de Clúster según su Configuración

Clúster Simétrico (Activo-Activo)

En esta configuración, todos los nodos están activos simultáneamente y comparten la carga de trabajo. Si un nodo falla, los otros continúan operando sin interrupciones.

Características:

- Mayor eficiencia y rendimiento, ya que todos los recursos están en uso.
- Ideal para aplicaciones con alta concurrencia, como sitios web con tráfico masivo o entornos de virtualización.
- Puede usarse con balanceadores de carga para distribuir el tráfico equitativamente.

Ejemplo de uso:

- Servidores web balanceados con Nginx o HAProxy.
- Bases de datos distribuidas en modo Multi-Master (PostgreSQL, Galera Cluster).

Tipos de Clúster según su Implementación

Clúster Físico

Consiste en dos o más servidores físicos interconectados dentro de una misma infraestructura. Pueden estar conectados mediante una red local (LAN) o a través de una SAN (Storage Area Network).

Características:

- Mayor fiabilidad y seguridad, ya que los servidores están físicamente separados.
- Mayor costo, debido a la necesidad de hardware adicional y mantenimiento.
- Se utiliza en centros de datos empresariales y servidores críticos.

Ejemplo de uso:

- Clúster de bases de datos en un centro de datos corporativo.
- Infraestructura de servidores físicos en alta disponibilidad para e-commerce.

Tipos de Clúster según su Implementación

Clúster Virtual

Implementado mediante **servidores virtualizados o en la nube**, en lugar de hardware físico dedicado. Utiliza tecnologías de virtualización como **VMware, Proxmox, KVM o Docker Swarm**.

Características:

- Reducción de **costos**, al no requerir servidores físicos adicionales.
- Fácil **escalabilidad**, ya que se pueden agregar más nodos sin necesidad de hardware adicional.
- Dependencia de **conectividad a Internet**, lo que puede ser una desventaja en entornos con latencia alta.

Ejemplo de uso:

- Clústeres en la nube con **AWS, Google Cloud o Azure**.
- **Kubernetes** para la gestión de contenedores en aplicaciones distribuidas.

Integridad de Datos y Recuperación de Servicio en Alta Disponibilidad

En un sistema de alta disponibilidad (HA), la capacidad de **restaurar servicios rápidamente** sin comprometer la **integridad de los datos** es esencial. Esto significa que si un fallo ocurre, el sistema debe recuperarse sin pérdidas de información y sin que los usuarios experimenten tiempos de inactividad prolongados.

Qué es la Integridad de Datos?



La **integridad de los datos** es la propiedad que garantiza que los datos no han sido alterados de forma no autorizada. Se relaciona con la seguridad y se basa en los principios de:

- **Exactitud** → Los datos deben ser correctos y sin errores.
- **Consistencia** → Los datos deben mantenerse en el mismo estado sin corrupción.
- **Protección contra modificaciones no autorizadas** → Ningún usuario debe alterar información sin permisos adecuados.

Ejemplo:

- Una base de datos financiera debe evitar que un usuario no autorizado modifique registros de transacciones.
- Un servidor de archivos debe garantizar que los documentos críticos no sean corrompidos tras una caída del sistema.

Estrategias para Mantener la Integridad de Datos en HA

Redundancia y Replicación de Datos

- **RAID en Espejo (RAID 1, RAID 10):** Duplica los datos en discos redundantes.
- **Sistemas de archivos distribuidos (GlusterFS, Ceph):** Permiten que múltiples servidores almacenen copias sincronizadas de los datos.
- **Bases de datos replicadas (MySQL Replication, PostgreSQL Streaming Replication):** Garantizan que las transacciones sean consistentes en caso de fallo.

Estrategias para Mantener la Integridad de Datos en HA

Tolerancia a Errores (Fault Tolerance)

La **tolerancia a fallos** es la capacidad de un sistema para seguir funcionando aunque uno de sus componentes falle.

- **Soluciones:**

- **Mecanismos de redundancia:** Evitan la pérdida de datos duplicando información en diferentes servidores o discos.
- **Hot Swap:** Permite **sustituir discos duros defectuosos sin apagar el sistema.**
- **Balanceo de carga:** Redistribuye el tráfico entre servidores disponibles.

Estrategias para Mantener la Integridad de Datos en HA

Tiempo de Recuperación (RTO - Recovery Time Objective)

El **RTO** es el tiempo máximo aceptable para restaurar un sistema tras una caída.

- **Factores que afectan el tiempo de recuperación:**
 - **Infraestructura de respaldo:** Tener servidores redundantes listos para entrar en acción.
 - **Automatización:** Uso de scripts y herramientas que restablezcan servicios automáticamente.
 - **Centros de datos secundarios:** En caso de desastres naturales, contar con un **CPD** (Centro de Procesamiento de Datos) alternativo garantiza que los servicios sigan operativos.